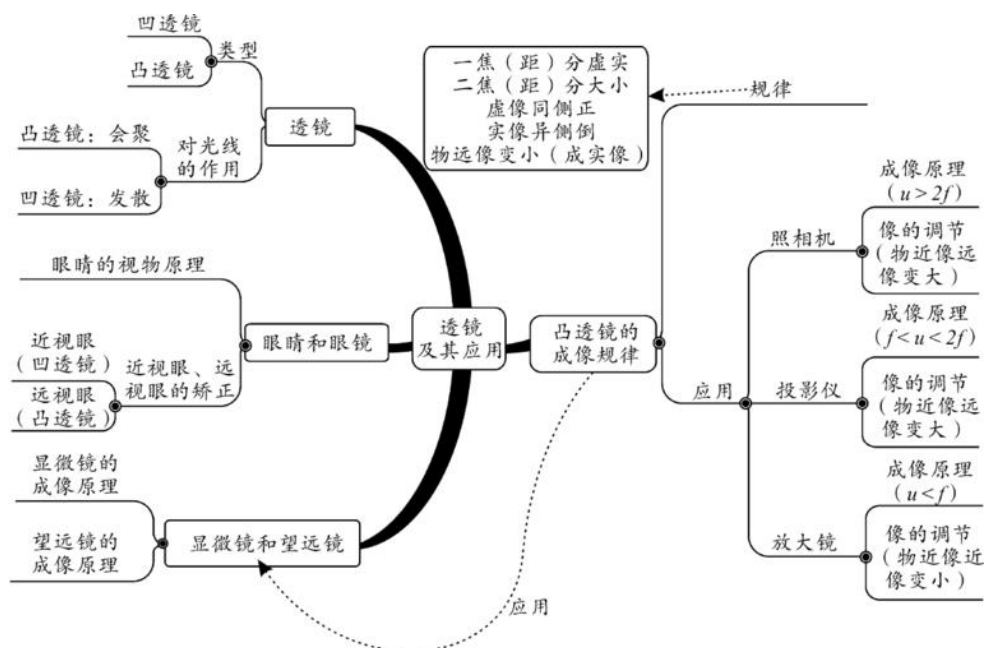


第五章 透镜及其应用

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：透镜

1. **透镜**：透明物质制成（一般是玻璃），至少有一个表面是球面的一部分，对光起折射作用的光学元件。

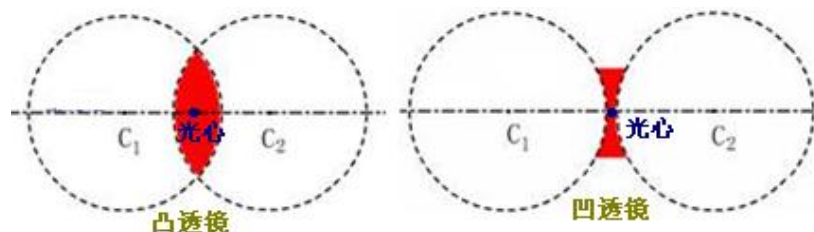
2. 透镜的类型：

- (1) 凸透镜：边缘薄，中央厚。（图甲）
- (2) 凹透镜：边缘厚，中央薄。（图乙）



3. 主光轴和光心

- (1) 主光轴：通过透镜的两个球面球心的直线叫主光轴。
- (2) 光心：主光轴上有个特殊的点，通过它的光传播方向不变。（透镜中心可认为是光心）

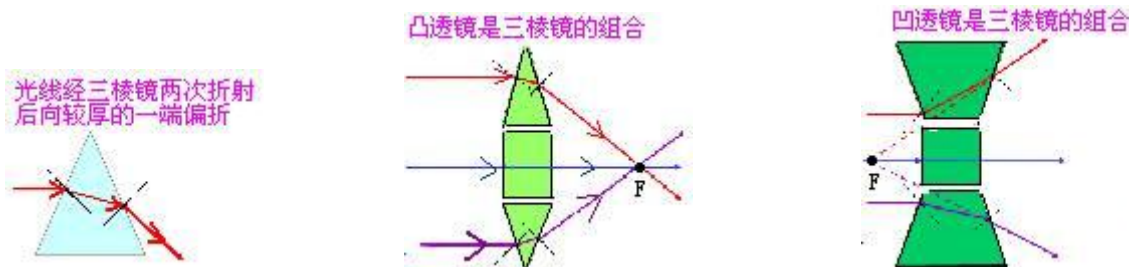


【微点拨】

1. 凡是透光性能优良的材料都能磨制成透镜，如冰、水晶、金刚石、高分子透明树脂、有机玻璃等。
2. 透镜是一种模型，常见的物体如近视镜、远视镜、放大镜，甚至一滴水都可以看做是一个透镜。

★知识点二：透镜对光的作用

1. **凸透镜**：对光有会聚作用。（如图所示，凸透镜相当于两个三棱镜组合，厚的一端相对）
2. **凹透镜**：对光有发散作用。（如图所示，凹透镜相当于两个三棱镜组合，薄的一端相对）



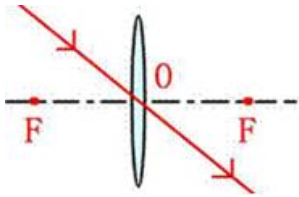
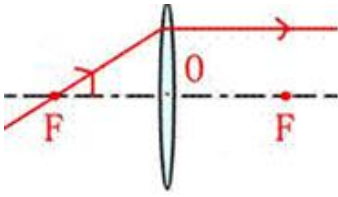
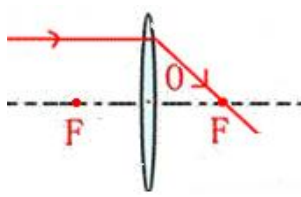
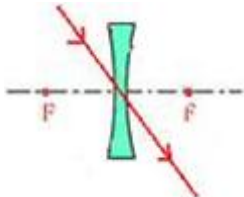
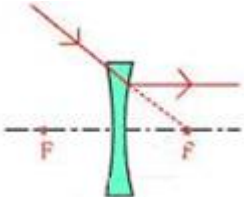
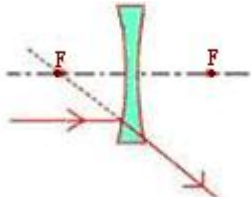
【微点拨】

1. 凸透镜对光线具有会聚作用，但并不是说通过凸透镜后的光束一定会聚在一点，或一定是一束会聚光束，因为会聚是相对于不发生折射时的光线来说的。
2. 凹透镜对光线具有发散作用，但并不是说通过凹透镜后的光束一定是发散的，或延长不相交，因为发散是相对于不发生折射时的光线来说的。
3. **焦点**：凸透镜能使跟主轴平行的光线会聚在主光轴上的一点，这点叫透镜的焦点，用“F”表示。
4. **虚焦点**：跟主光轴平行的光线经凹透镜后变得发散，发散光线的反向延长线相交在主光轴上一点，这一点不是实际光线的会聚点，所以叫虚焦点。
5. **焦距**：焦点到光心的距离叫焦距，用“f”表示。

【微点拨】

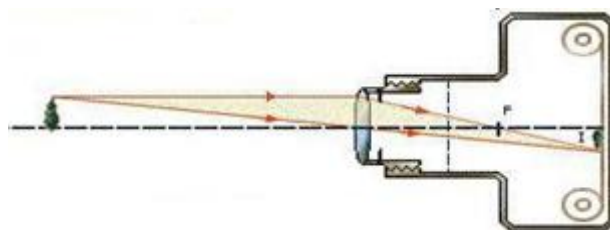
1. 凸透镜有两个焦点，并且关于光心对称；凹透镜有两个虚焦点，关于光心对称。
2. 凸透镜的焦距 f 的大小表示其会聚能力的强弱，f 越小，对光的会聚能力越强；凹透镜焦距 f 的大小表示其发散能力的强弱，f 越小，对光的发散能力越强。
3. 由于光路可逆，若把光源放在焦点上，光源射向透镜的光，经凸透镜折射后将变为平行光，因此利用凸透镜可产生平行光。

★知识点三：三条特殊光线（主要光线）

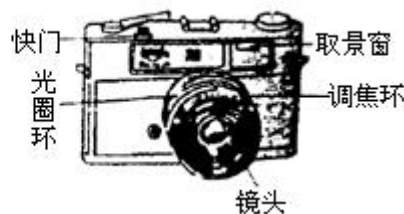
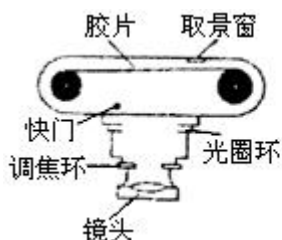
凸透镜	通过光心的光线经凸透镜后传播方向不变	通过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后平行于主光轴	跟主光轴平行的光线经凸透镜折射后过焦点
			
凹透镜	通过光心的光线经凹透镜后传播方向不变	射向凹透镜的光线如果其延长线通过虚焦点，则经凹透镜折射后平行于主光轴	跟主光轴平行的光线经凹透镜折射后，折射光线的反向延长线过焦点
			

★知识点四：照相机（摄像头）

1. **照相机原理：**来自物体的光经过照相机镜头后会聚在胶卷上，形成被照物体的像。胶卷上涂着一层对光敏感的物质，它在曝光后发生化学变化，物体的像就被记录在胶卷上，经过显影、定影后成为底片，再用底片洗印就可以得到相片。



2. **构造：**镜头（凸透镜）、胶片、调焦环、光圈环、快门等几部分组成。



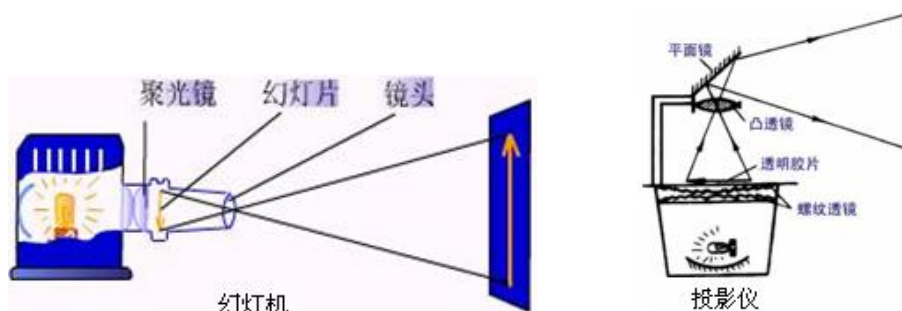
3. **成像特点：**（1）照相机成缩小、倒立的实像；（2）像距小于物距；（3）像与物体位于凸透镜的两侧。

【微点拨】

1. 物体离照相机镜头的距离（物距）大于底片离照相机的距离（像距）。
2. 物体离照相机镜头越远，物体在胶卷上所成的像越小，像的位置（底片或胶片到镜头的距离）越近。

★知识点五：投影仪（幻灯机）

1. 成像原理及示意图：镜头相当于凸透镜，成倒立、放大、实像。



2. 构造：凹面镜、光源、螺纹透镜、凸透镜、平面镜。

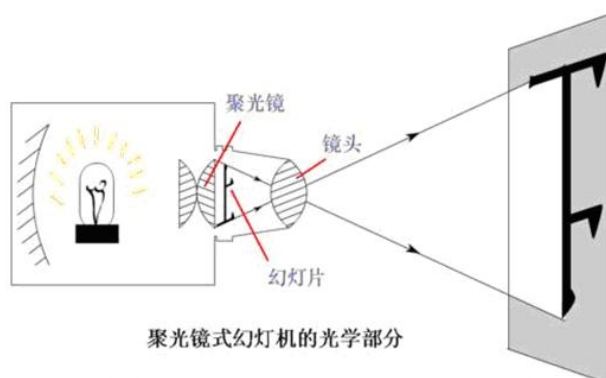
【微点拨】

1. 幻灯机和投影仪的调节：

(1) 透明胶片到镜头的距离（物距）小于镜头到屏幕的距离（像距）；

(2) 透明胶片离镜头越近时，屏幕上所成的像越大，像到镜头的距离越大。所以要想让屏幕上的像大一些，向下调凸透镜，减小凸透镜到物体的距离，增大投影仪到光屏的距离。

(3) 幻灯机（投影仪）成的像上下颠倒，左右相反。如下图：



2. 幻灯机和投影仪的构造及作用：

类别	构造	作用
幻灯机	凸透镜	成倒立、放大的实像
	聚光镜	加强照到幻灯片上的光
	凹面镜	反射会聚光线，照亮透明胶片
	光屏	承接像
投影仪	凸透镜	成倒立、放大的实像
	螺纹透镜	会聚光线，照亮透明胶片

	平面镜	改变光路
	凹面镜	反射会聚光线，照亮透明胶片
	光屏	承接像

★知识点六：放大镜

1. 成像原理：放大镜（凸透镜）成正立、放大的虚像。



2. 成像规律：（1）像与物体位于凸透镜的同侧；（2）放大镜离被观察的物体越近，所成的像越小；放大镜离物体越远，所成的像越大；（3）如果放大镜与物体的距离大到一定程度，所成的放大的虚像便消失了。

★知识点七：实像和虚像

1. 实像：照相机和投影仪所成的像，是光通过凸透镜射出后会聚形成的，如果把感光胶片放在适度的位置，能记录下所成的像。这种像叫做实像。

2. 虚像：没有实际光线会聚，只是人眼逆着出射光的方向看去，感到光是从虚像处发出。

【微点拨】

1. 实像是实际光线会聚而成的，可以用光屏承接。

2. 没有实际光线会聚，出射光线的反向延长线相交所成的像是虚像，虚像无法用光屏承接。人眼逆着出射光的方向看去，感觉好像是光从虚像出发出的。

3. 实像和虚像的区别：

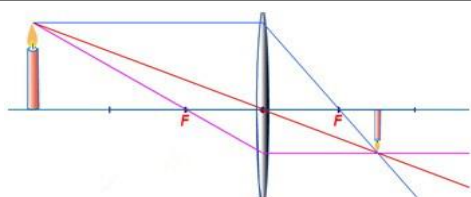
类别	定义	表现	实例
实像	实际光线会聚而成	能用光屏承接，能被眼睛观察	小孔成像 照相机成像 投影仪成像
虚像	反射（或折射）光线的反向延长线相交而成	不能用光屏承接，能被眼睛观察	平面镜成像 眼睛“受骗” 放大镜成像

★知识点八：凸透镜成像规律

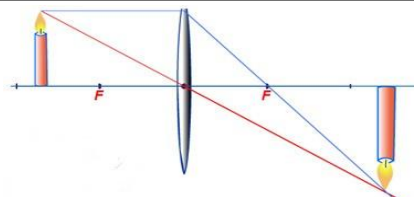
1. 凸透镜成像规律：如图是常见凸透镜成像规律光路图，详见下表（1）。

表（1）凸透镜成像规律表

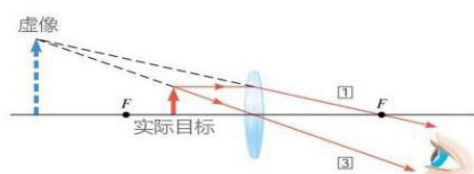
成像条件物距（ u ）	成像的性质	像距（ v ）	应用
$u > 2f$	倒立、缩小的实像	$f < v < 2f$	照相机（图a）
$u = 2f$	倒立、等大的实像	$v = 2f$	图d
$f < u < 2f$	倒立、放大的实像	$v > 2f$	投影仪（图b）
$u = f$	不成像		射出的是平行光线
$0 < u < f$	正立、放大的虚像	$v > f$	放大镜（图c）



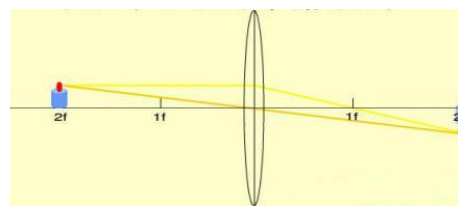
a. $u > 2f$



b. $f < u < 2f$



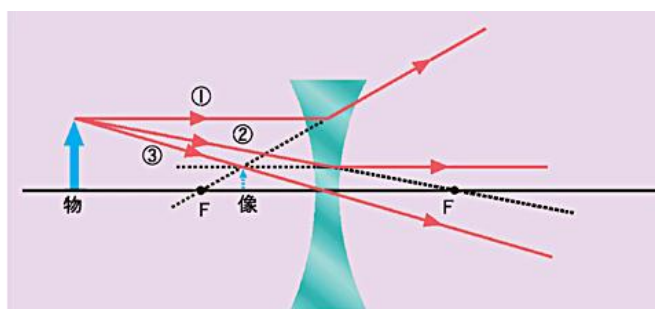
c. $0 < u < f$



d. $u = 2f$

凸透镜成像光路图

2. 凹透镜成像规律：凹透镜始终成缩小、正立的虚像，如图所示。



凹透镜成像光路图

注意：大家还要记住：虚像，物、像同侧；实像，物、像异侧。

【知识详解】凸透镜成像的规律

规律 1: 当物距大于 2 倍焦距时，则像距在 1 倍焦距和 2 倍焦距之间，成倒立、缩小的实像。此时像距小于物距，像比物小，物像异侧。应用：照相机、摄像机。

规律 2:当物距等于 2 倍焦距时，则像距也在 2 倍焦距，成倒立、等大的实像。此时物距等于像距，像与物大小相等，物像异侧。应用:测焦距。

规律 3:当物距小于 2 倍焦距、大于 1 倍焦距时，则像距大于 2 倍焦距，成倒立、放大的实像。此时像距大于物距，像比物大，物像异侧。应用:投影仪、幻灯机、电影放映机。

规律 4:当物距等于 1 倍焦距时，则不成像，成平行光射出。

规律 5:当物距小于 1 倍焦距时，则成正立、放大的虚像。此时像距大于物距，像比物大，物像同侧。
应用:放大镜。

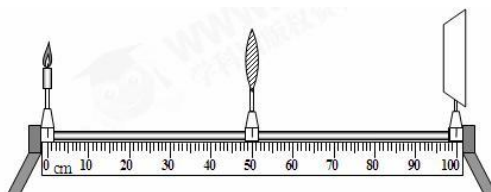
★知识点九：探究凸透镜成像规律

1. 实验内容

【实验目的】透镜凸透镜成像规律。像与物的大小关系、物距变化成像规律变化、像的虚实。

【实验器材】凸透镜、光具座、蜡烛、光屏、火柴等。

【实验步骤】一、按图组装器材。调整蜡烛、凸透镜、光屏在同一水平线上。



二、将蜡烛放在远处（此时 $u > 2f$ ），移动光屏直至在光屏上成清晰的像；观察像的大小、正立还是倒立，并测量物距和像距；数据记录实验表格。

三、将蜡烛往凸透镜方向移动，使 $2f > u > f$ ，移动光屏直至在光屏上成清晰的像；观察像的大小、正立还是倒立，并测量物距和像距；数据记录实验表格。

四、将蜡烛继续往凸透镜方向移动，使 $u = f$ ，移动光屏，看能否成像。

五、将蜡烛继续往凸透镜方向移动，使 $u < f$ ，移动光屏，看在光屏上能否找到像。

六、实验表格

物距与焦距关系	物距 (cm)	像的性质			像距 (cm)
		大小	正倒	虚实	
$u > 2f$					
$u = 2f$					
$2f > u > f$					

$u=f$					
$u<f$					

七、整理器材。

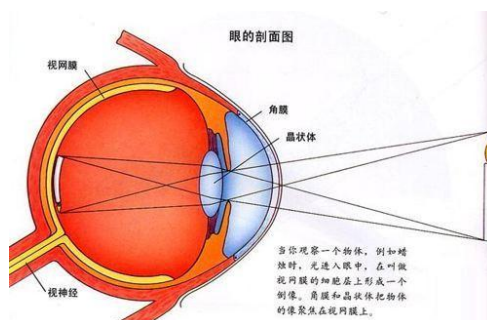
【实验结论】等大、等距、对称、反向、虚像。

物距	像的性质			像距 (cm)	应用
	大小	正倒	虚实		
$u>2f$	缩小	倒立	实像	$2f<v<f$	照相机
$2f>u>f$	放大	倒立	实像	$v>2f$	投影仪
$u<f$	放大	正立	虚像	--	放大镜

★知识点十：眼睛

一、眼睛的构造（如图）

1. 角膜：位于眼球的最前面，是清澈透明的，眼睑的眨眼动作会将泪液均匀地润湿角膜表面，使得光线能直接进入眼内，不受阻挡，它就像是照相机的镜头。
2. 瞳孔：会随光线的强弱而自动缩小或放大，相当于照相机的光圈，它可以调节光线进入眼内的亮度，防止眼睛因强光照射而受伤。
3. 晶状体：靠睫状肌的缩放而改变厚度，可以调节远近的焦距，让我们视物清晰，相当于调焦的透镜。
4. 脉络膜：眼内腔充满着玻璃体，眼球壁中的脉络膜含有相当多的色素，有遮光作用，使得眼内腔变得像暗箱一样。
5. 视网膜：含有非常多的感光细胞，有锥状细胞和杆状细胞，分别掌管色觉及明暗视觉，视网膜接受光刺激而成像，就相当于照相机的底片。



二、成像原理

人眼成像原理：眼球的构造和成像的原理与照相机相似。照像机有镜头、光圈、调焦装置、暗箱和底片，眼球也有类似的构造，角膜相当于镜头，瞳孔相当于光圈，晶状体相当于调焦的透镜，脉络膜相当于暗箱，视网膜相当于底片。

从物体发出的光线经过晶状体等一个综合的凸透镜在视网膜上行成倒立，缩小的实像，分布在视网膜上的视神经细胞受到光的刺激，把这个信号传输给大脑，人就可以看到这个物体了（眼睛的晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏（胶卷））。

三、正常眼睛成像概念

1. **远点**：当晶状体变得最扁平时，眼睛能看清的最远点叫做远点。正常眼睛的远点在无穷远处。
2. **近点**：当晶状体变得最凸起时，眼睛能看清的最近点叫做近点。正常眼睛的近点一般为 10cm 处。
3. **明视距离**：正常眼睛观看 25cm 远的物体时，感到既清楚又不易疲劳，因此把 25cm 的距离叫做正常眼睛的明视距离。
4. 当物距变化时，眼睛的睫状肌会改变晶状体的弯曲程度，使物体的像总能落在视网膜上。

★知识点十一：近视眼、远视眼的成因与矫正方法

1. **近视眼**：近视眼是指眼球在调节放松状态下，平行光线（一般认为来自 5m 以外）经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前，产生远距视物模糊。所以近视眼的远点不在无穷远处，而在某个有限距离处，近视眼的进点也比正常眼近，近视眼的明视距离小于 25cm。

（1）特点：近视眼只能看清近处的物体，看不清远处的物体。

（2）原因：近视眼晶状体比正常人眼睛要凸一些，晶状体折光能力强。远处来的平行光会聚在视网膜前面，而在视网膜上是一个光斑了。

（3）矫正方法：配戴适当的凹透镜做眼睛，使远处来的光先发散后再进入眼睛，可矫正近视眼视力。

2. **远视眼**：在完全静止的调节状态下，由远距离（指 5 米以上）目标投射的光线，集合在视网膜之后。这种反常的屈光状态称为远视眼。远视眼的近点比正常眼远些。远视眼的明视距离大于 25cm。

（1）特点：远视眼只能看见远处的物体，看不清近处的物体。

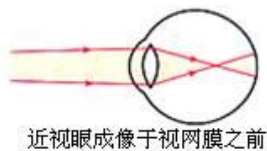
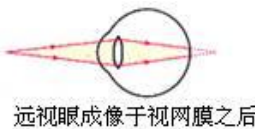
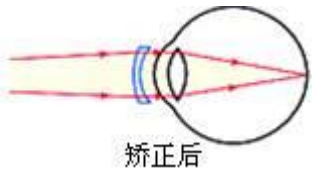
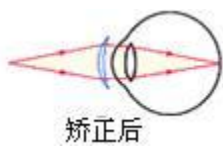
（2）原因：晶状体比正常人要凹一些，晶状体对光线的折射能力变弱，远处来的光线会聚点在视网膜后。①眼轴过短如小眼球；②眼轴正常而屈光系统的屈光力过弱，如角膜的弧度过平以及屈光指数偏低等。

（3）矫正方法：利用凸透镜能使光线会聚的特点，在眼睛前面放一个凸透镜，就能使来自近处物体的光会聚在视网膜上了。配戴适当的凸透镜做眼睛，可矫正远视眼的视力。

【微点拨一】近视眼与远视眼的成因与矫正

近视眼和远视眼的成因及纠正

	近视眼	远视眼
表现	只能看清近处的物体，看不清远处的物体。	只能看清楚远处的物体、看不清近处的物体。

成因	晶状体变得太厚，折射光的能力太强或由于眼球在前后方向上太长，视网膜距晶状体过远，来自远处的光会聚在视网膜之前，视网膜上得不到清晰的像。如图：  近视眼成像于视网膜之前	晶状体太薄，折光能力太弱，或者是眼球在前后方向上太短，来自近处物体的光线发散程度较大，光会聚到了视网膜之后。  远视眼成像于视网膜之后
矫正	 矫正后	 矫正后

【微点拨二】眼镜的度数

（1）焦度：透镜的焦距越短，折光本领越大，透镜焦距的倒数叫透镜焦度。用 Φ 表示即： $\Phi = \frac{1}{f}$ ；

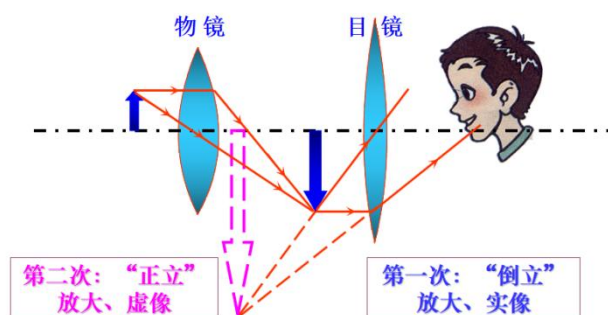
（2）焦距以米为单位时，焦度的单位是屈光度。眼镜度数是屈光度数乘以 100。如焦距为 $1/5\text{m}$ 的凸透镜，焦度为 5 屈光度，用它做成的远视镜片为 +500 度；

（3）度数：远视镜的度数为正数，近视眼的度数为负数。

★知识点十二：显微镜

1. **显微镜**：显微镜由目镜和物镜组成，物镜、目镜都是凸透镜，它们对物体进行两次放大。

普通光学显微镜是根据凸透镜成像原理，经过凸透镜的两次成像。第一次先经过物镜（凸透镜 1）成像，这时候的物体应该在物镜（凸透镜 1）的一倍焦距和两倍焦距之间，成的像应该是放大、倒立的实像。而后以第一次成的物像作为“物体”，经过目镜的第二次成像。

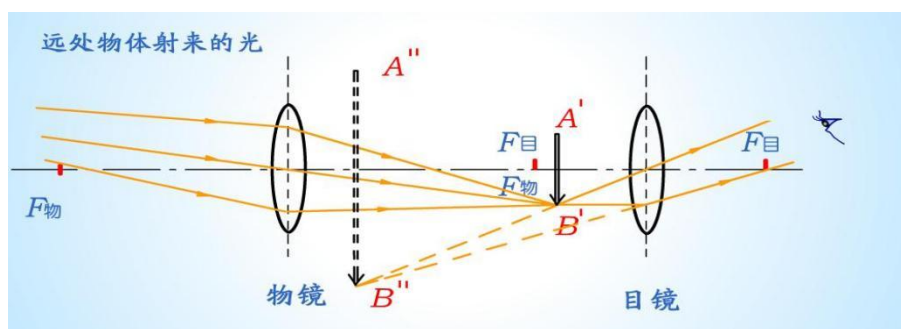


2. 由于我们观察的时候是在目镜的另外一侧，第二次成的像应该是一个虚像，这样像和物才在同一侧，因此第一次成的像应该在目镜（凸透镜 2）的一倍焦距以内，这样经过第二次成像，第二次成的像是一个放大的正立的虚像。

★知识点十三：望远镜

1. **望远镜**：望远镜也是由两组凸透镜（目镜和物镜）组成，它的结构特点是物镜的焦距长而目镜的焦距短。

2. 望远镜的成像原理是：物镜的作用是得到远处物体的实像，由于物体离物镜非常远，所以物体上各点发射到物镜上的光线几乎是平行光束，这样的光线经过物镜汇聚后，就在物镜焦点以外，在离焦点很近的地方，形成了一个倒立的、缩小的实像。这个倒立的、缩小的实像又位于目镜的焦点以内，所以目镜起了放大镜的作用，目镜把经过物镜的倒立、缩小的实像放大成了一个正立的、放大的虚像。这就是远处物体通过望远镜所成的虚像。



班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
